درع الجراد – حدائق الملك عبدالله العالمية

توأم رقمي للإنذار المبكر بأسراب الجراد الصحراوي القادمة من إفريقيا واليمن، والتنبؤ بوصولها، وحماية الحديقة قبل الغزو وبعده

ماذا يفعل النظام

- **يتنبأ بوصول الأسراب قبل 16 يوماً** بمحاكاة آلاف المسارات على رياح ثلاثة نماذج عالمية (ECMWF وGFS وICON)، ويحدد مستوى الإنذار من الأخضر إلى الأحمر.
- **يقدّر الخطر للأشهر الستة القادمة** بنموذج لدورة حياة الجراد يعمل على 50 سيناريو من التنبؤ الموسمي، مع جدول للرياح محسوب من 6 سنوات من البيانات الحقيقية.
- **يراقب مناطق التكاثر** في السودان وإريتريا ومصر واليمن والصومال والمملكة، بصور الخضرة من أقمار ناسا وأمطار آخر 60 يوماً.
- **يحاكي الغزو داخل الحديقة** ساعة بساعة، بعرض ثنائي وثلاثي الأبعاد: الضرر لكل منطقة، والخسارة بالريال، وأثر كل إجراء حماية، وسلامة الرش، وموعد فقس البيض.
- **يقدّم خطة حماية جاهزة** قبل الغزو وأثناءه وبعده، مرتبطة بمستوى الإنذار، مع سجل عمليات مشترك وتنبيهات يومية عبر Teams أو تيليجرام.

اختبار الدقة على غزوات حقيقية (2013–2020)

3 من 4	3.5 يوم	66%	62%
أحداث التقط النموذج اتجاهها	متوسط الإنذار قبل البلاغ	من المسارات بلغت الربع الخالي (يناير 2019)	بلغت القصيم (فبراير 2020)

الوضع اليوم: أخضر – مراقبة روتينية

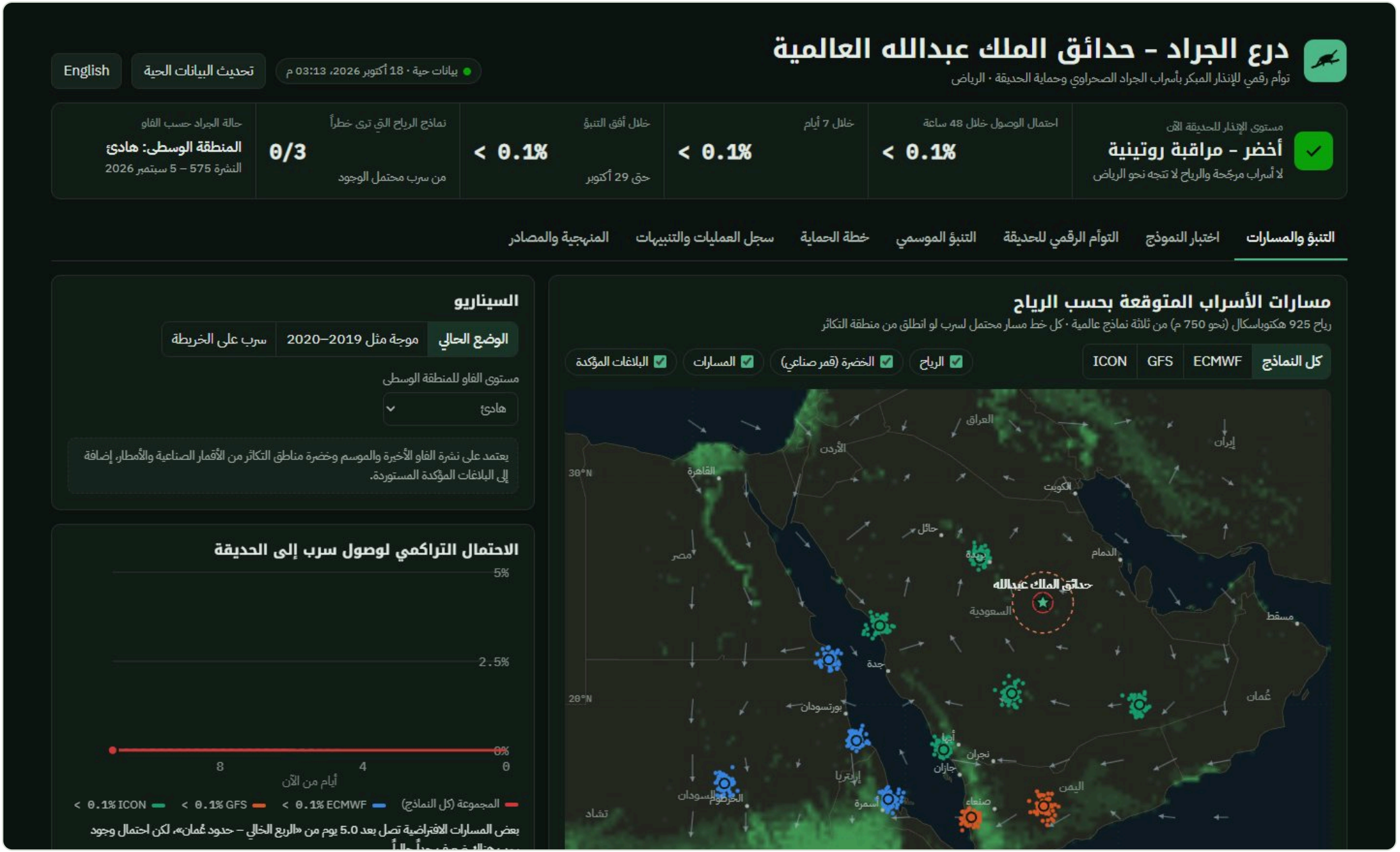
المنطقة الوسطى «هادئة» حسب نشرة الفاو رقم 575، والرياح الحالية لا تتجه نحو الرياض. أعلى خطر موسمي متوقع بين فبراير ومايو.

كيف تفتحه

- **على الحاسب:** تشغيل `LocustShield.exe` من مجلد «درع الجراد» (بيانات حية).
- **من أي جهاز:** الرابط المشترك في رسالة البريد المرفقة.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة FAO Locust Watch · Open-Meteo (ECMWF وGFS وICON وERA5 وSEAS5) · NASA GIBS MODIS NDVI · بلاغات الأحداث من نشرات الفاو وArab News ووكالة الأنباء السعودية. أداة تخطيط مساندة؛ القرار التشغيلي للمركز الوطني للوقاية من الآفات (وقاء).

1. التنبؤ بالمسارات ومستوى الإنذار



خريطة الرياح الحية والمسارات المتوقعة من كل منطقة تكاثر، مع احتمال الوصول للحديقة خلال 48 ساعة و7 أيام و16 يوماً، واتفاق نماذج الرياح الثلاثة.

2. التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد للحديقة



محاكاة اقتراب السرب وهبوطه ساعة بساعة مع إضاءة النهار والليل، وإجراءات الحماية ومهلة تنفيذ كل منها، وسلامة الرش، والتكلفة والعائد.

3. اختبار الدقة على أحداث حقيقية



إعادة تشغيل النموذج على غزوات 2013 و2019 و2020 برياح الأرشيف، مع عرض ما نجح وما لم ينجح بشفافية.

4. التنبؤ الموسمي وخطة الحماية





خطر الأشهر القادمة لكل منطقة تكاثر، وقوائم المهام لكل مستوى إنذار مع الجهة المسؤولة.